



葉陽甫

國立花蓮高級中學

資訊工程 × AI教育 × 科學研究
外語能力 × 足球競技育秀盃 | 全國首獎
AI 應用類金獎旺宏科學獎 | 全國決賽 20 強
資訊僅 4 件

高中五人制足球聯賽 | 全國第 5 名

TOEIC 945 | APCS 觀念 5 級分

◆ 學業與基礎能力

• 總體表現

高一至高二 4 學期班排前五
平均 84.2 (年排 24/320 · 前 8%)• 數理資工：資訊 前 6% | 數學 前 6%
化學 前 4% | 地科 前 2%• 校內選修：Arduino 94 分 (第 2 名)
Python 90 分 (第 4 名)

• 數理競賽

JHMC 團體一等獎／個人優良獎
更生盃數學 銀牌

◆ 外語溝通實力

• TOEIC 945 分 (金色證書)

聽力 485／閱讀 460

• 全民英檢 (GEPT) 中高級通過
聽說讀寫四項全數合格

• 加權平均

高一至高二英文 91 (前 4%)
高二下英文 96 (年排第 7 · 前 2%)• 競賽表現：英語演說 初賽 1 · 複賽 4
校內英文作文 第 2 名
國中英文作文 優等 | 英語讀者劇場 特優

◆ 競技運動與長期投入

• 全國五人制足球聯賽

高二 全國第 5 名 | 高一 全國第 6 名

• 全國青年盃公開組：全國第 5 名

• 花蓮縣運足球

2025 社會男子組 亞軍

2022 國中男子組 冠軍

• 體能與賽場經歷：五人制足球校隊主力
校運 800m 第 2 名

體育成績 84.5 分 (年排 13/320 · 前 4%)

• 國中延續：國中足球聯賽 全國季軍
國三校隊隊長

◆ 代表性科研成果

1. 第 25 屆 旺宏科學獎【全國決賽 20 強】

- 全領域 846 件作品評選
- 資訊領域全國僅 4 件入圍決賽
- 研究核心 | SLM 之 AST 修復機制

2. 第 23 屆 育秀盃創意獎【全國首獎】

- 榮獲高中職 AI 應用類金獎 (獎金 10 萬元)
- 作品：自適應性輔助學習系統

3. 第 66 屆 東區科展【優等第 2 名】

4. 2026 神通 AI 數位學院扶輪盃【全國冠軍】

- 全國高中 AI 應用競賽 第一名

◆ 核心技術架構與專案

• AST Healer 確定性修復機制

以抽象語法樹 (AST) 分析程式碼生成結果，
建立可驗證的修復流程，提升程式碼可用率。

• AI 自適應學習平台

結合大語言模型與學習診斷機制，
依作答狀態動態回饋學習路徑。

◆ 程式實作與工程探究

• APCS 大學程式先修檢測

觀念 | 92 分 · 5 級分 · 前 3.7%

實作 | 135 分 · 2 級分

• 數理及資訊學科能力競賽 | 資訊科

校內初賽 | 佳作

• IEYI 世界青少年發明展 | 2023 臺灣選拔賽銀獎

• Arduino 程式設計 | 課程成果優等

• 足球運動數據分析模型實作

• 東部物理 IYPT 科學營 | 實驗報告第 3 名

第23屆育秀盃創意獎 高中職 AI 應用類 | 金獎

從適性學習流程設計，到研究想法落地為可實際操作的完整學習系統。



▲ 決賽頒獎典禮：高中職AI應用類 金獎

714 組

全賽事報名

15 組

高中職 AI 應用類
晉級決賽

金獎

高中職 AI 應用類

100,000 元

金獎獎學金

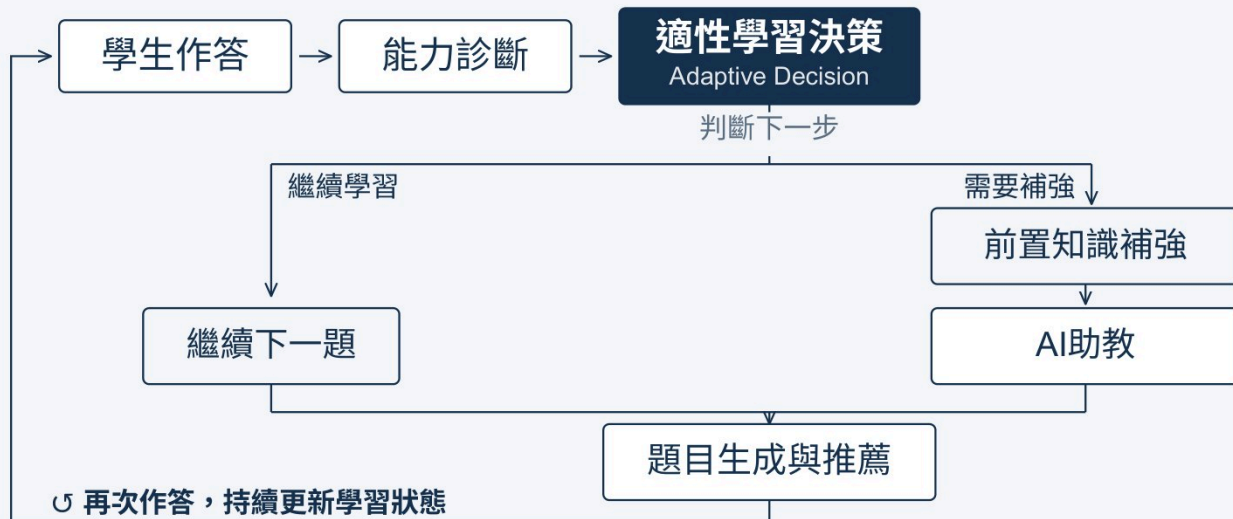
作品名稱 | 自適應性輔助學習系統

問題起點 | 學生答錯之後，下一步該怎麼走？

學生答錯後，關鍵不只是立即補救，而是判斷下一步該繼續前進，還是先補足前置知識。因此設計適性學習決策機制，依近期作答表現、目前能力狀態與前置知識關係，判斷下一步應繼續學習，或先回到相關前置知識補強；完成後，再返回原本學習主線。

適性學習循環 Adaptive Learning Loop

核心設計：依作答表現、能力狀態與前置知識關係，決定下一步學習路徑。



核心貢獻 | 從適性決策到完整系統落地

① 適性學習策略設計

依學生作答表現與能力狀態設計下一步學習路徑，並安排補強後返回主線。

② 系統架構與前後端實作

串接學生作答、能力診斷、適性決策、補救、題目生成與操作介面，形成完整系統。

③ 完整學習循環落地

將「作答 → 診斷 → 決策 → 補強 / 繼續 → 再作答」實作為學生可以操作的完整學習流程。

從適性決策設計到系統實作，將研究想法完整落地為可操作的學習流程。

競賽證明與公開報導

正式證書、決賽現場紀錄與集團刊物公開報導，可供查證。

參賽與得獎證明



第23屆育秀盃創意獎 金獎證書



決賽現場報告與簡報畫面

公開報導

全國 714 組報名、高中職AI應用類 15 組晉級決賽，本團隊以自適應學習系統獲高中職 AI 應用類金獎，成果並收錄於集團刊物公開報導。

高中職AI應用類

艾創數位股份有限公司總經理蔡孟學，同時也是人工智慧協會台中分會長，對於這次的作品給予肯定，認為水準很高，整個高中職體系無論對於 AI 的瞭解程度或是作品呈現都讓人驚喜。不過他也提到，在應用上看的出來大家都在使用 AI Coding 或是 Gemini 等 AI 工具，這部份對踏入 AI 領域來說是很重要的，所以沒關係，一定要去使用它、擁抱它，未來才會知道如何運用 AI 工具，同時也應該去了解它的深度及使用方向，包含背後的演算法及運算邏輯，並將其轉化成為自己的應用。希望大家未來有機會，再往下深入「細節」，這是非常重要的。

評審委員



蔡孟學

艾創數位股份有限公司 總經理



李啟龍

創新智庫基金會生成式 AI 創新學院 院長



林祺政

神通資訊科技 協理

金獎



自適應性輔助學習系統

國立花蓮高級中學

參賽者 | Participant 林新佑、蔡新諾、葉陽甫

指導老師 | Mentor 趙義雄

設計理念 | Concept 本系統首創「神經符號雙腦協作」架構，結合 Gemini（語意腦）負責蘇格拉底式的教學引導，以及 Python（邏輯腦）負責精確運算，徹底解決生成式 AI 的「幻覺」問題。透過 OCR 視覺辨識與 AST（抽象語法樹）診斷技術，系統能將非結構化教材轉化為可執行的演算法題庫。本作品透過「動態提示工程」降低 AI 使用門檻，並以蘇格拉底式的「觀察、策略、檢查」引導學生主動思考。我們致力於實現從「經驗導向」到「數據驅動」的學習轉型，落實 SDG4 優質教育願景，讓每位學生都能擁有專屬的 AI 智慧助教，縮短資源落差帶來的學習鴻溝。

來源：聯華神通集團《掌訊》globalink_NO.125



育秀盃官方作品介紹（含影片）



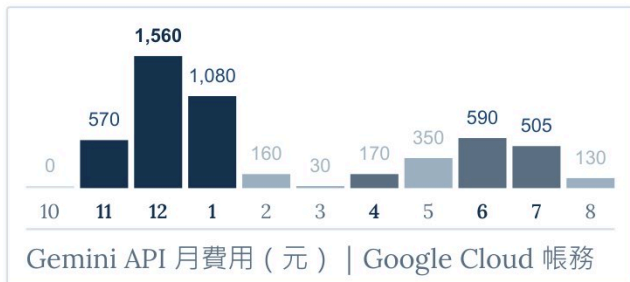
育秀盃決賽簡報

從系統開發的真實問題， 到第二十五屆旺宏科學獎決賽

研究從實際開發遇到的成本、穩定性與驗證問題，一步一步長出來。

工人智慧隊 | 葉陽甫・林昕佑・蔡昕諾 | 指導老師 | 趙義雄

研究起點：當 API 成本開始成為系統問題



開發初期，Gemini API 成本快速累積，但系統仍高度依賴模型生成能力，單純減少雲端大型模型的呼叫並不是答案。我開始嘗試 Edge AI，希望將部分工作移到本地小模型處理，但實際測試後，小模型的程式生成成功率並不理想。

問題因此轉變成：怎麼讓小模型少做一點，卻做得更可靠？

本地小模型成功率不足後，逐步長出的研究方法

小模型成功率不足 → Scaffold 降低生成難度 → Healer 移除可確定錯誤

01 Scaffold Prompt

先由大模型完成高負擔分析
資料匯入時，先由大模型整理出可重複使用的 Domain Functions、輸入輸出契約與程式骨架，降低小模型每次生成的負擔。

02 AST Active Healer

把可確定的錯誤移出模型黑箱
小模型常犯函式名稱、參數或介面格式等重複性錯誤；若再交回模型修改，不但結果不穩定，也可能改動原本正確的程式。因此以 AST 只修正能確定判斷、確定修法的局部內容。

03 MCRI

Math Code Reliability Index | 自建評估指標
用於整理數學程式生成品質的早期評估框架；後續再檢討其限制。

從校內科展，到第一次外部檢驗

第 66 屆校內科展		第 66 屆東區科展（第七區）	
日期	2026年3月1日	日期	2026年4月28日
作品名稱	自適應性輔助學習系統實現探究	作品名稱	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究
結果	電腦與資訊學科 優勝	結果	電腦與資訊學科 優等（未晉級全國賽）

沒有晉級之後，重新檢查研究本身

01 研究問題過於分散

同時處理生成流程、Prompt、程式修復與品質評估，技術線太多，研究焦點不夠集中。

02 技術因果沒說清楚

方法已存在，但沒說清楚各自從什麼問題產生、解決什麼。

03 證據不足以拆解效果

無法回答：是哪個方法造成改善？何時有效？失敗時發生什麼？

這次未晉級讓我第一次真正理解：系統做得出來，不代表研究已經被證明。

這些疑問，直到準備旺宏科學獎決賽時才被重新攤開檢驗。

研究成果與外部佐證

從校內科展、東區科展到旺宏科學獎，研究在一次次外部檢驗與修正中持續推進。

進入第二十五屆旺宏科學獎決賽

846

件作品報名

20

件進入決賽

4

件資訊相關

依旺宏教育基金會 2026/7/2 官方公告，本屆 846 件作品報名、20 件進入決賽，資訊相關 4 件。「工人智慧」隊以《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》進入決賽。

進入決賽，並不代表研究已經完成；反而讓我有機會重新面對：這些結果究竟證明了什麼？

進入決賽後，重新回答「怎麼證明它有效？」

01 重新聚焦問題

集中到 AI 生成數學程式的可靠度、錯誤型態與修復邊界。

02 補強對照實驗

固定模型、題目與條件，比較不同 Prompt / 工具條件。

03 重新檢視指標

保留 MCRI 方向性價值，加入 PASS / FAIL 與失敗分析。

04 保留失敗與邊界

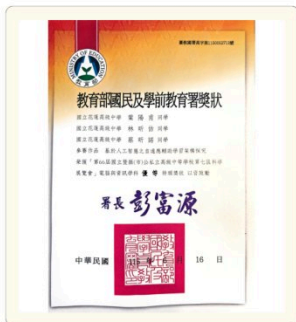
記錄 FAIL 與錯誤類型，不只展示成功案例。

以上修正於旺宏決賽準備階段進行，形成「問題 → 方法 → 實驗 → 結果 → 邊界」的決賽版研究。

正式競賽證明



校內科展優勝獎狀



東區科展優等獎狀



東區科展參賽證明

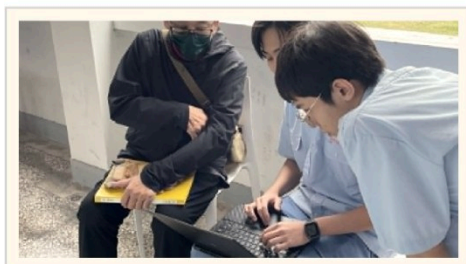


旺宏官方入圍公告 | SA25-016 | 資訊類

研究現場



校內科展 | 完整海報評閱



向評審老師說明研究內容



第七區科展現場



校內科展
作品說明書



東區科展
作品說明書

延伸閱讀 | 個人技術核心

Domain Scaffold、Prompt Engineering 與 AST Healer 的設計原理、控制實驗與適用邊界，於「個人技術核心」文件說明。

我為什麼開始研究 AST Active Healer ?

個人技術核心 | AST Active Healer 與程式生成可靠性研究

01 研究起點 | 當雲端生成成本開始成為系統問題

出題系統每次生成程式都需呼叫雲端 AI，API 成本隨使用逐漸累積。我嘗試把部分工作移到本地小模型，但實測後成功率並不理想，且常出現重複性的格式、介面與資料流錯誤。

研究問題 怎麼讓小模型少做一點，卻做得更可靠？

我觀察到，同一數學單元的程式結構與常見錯誤會反覆出現，因此把問題拆成兩個可驗證的子問題：

Q1 哪些重複工作可以事先抽離？

Q2 哪些局部錯誤可用固定規則安全修復？

02 從問題逐步長出的研究設計

01 | Scaffolding Prompt

先把重複工作移出模型

預先提供題型規則與函數庫。

02 | AST Active Healer

只修能確定的局部錯誤

以固定規則修復局部錯誤。

03 | MCRI | 自建評估指標

Math Code Reliability Index

初期的生成品質評估框架

後續研究再重新檢討其限制。

Scaffolding 負責降低生成前的規劃負擔；AST Active Healer (以下簡稱 Active Healer / Healer) 負責處理生成後可明確判定的局部錯誤。

03 初版驗證 | 我第一次如何測試這個想法？

本研究以可重複執行的 Python 程式作為生成單位；每支程式可反覆產生同型但數值不同的變體題與標準答案。初版以 Gemini 3.0 Flash、Qwen 3.0 14B、Qwen 3.0 8B 交叉三種策略，共形成 9 組條件；產出 405 支 Python 程式、2,025 道數學題，並以自建指標 MCRI (0-100) 進行初步評估。

策略	內容	目的
Ab1 Bare	僅提供基礎任務指令	基礎對照
Ab2 Scaffolding	加入鷹架提示與 Domain Functions	降低模型規劃負擔
Ab3 Full Healer	在 Ab2 上加入 Active Healer	修復可判定的局部錯誤

三組逐步加入元件，比較 Ab1 → Ab2 → Ab3 的差異，即可分別看出鷹架與 Healer 的增量效果。

Scaffolding 如何進入生成流程



重新驗證：我怎麼把開發與正式測試分開？

[決賽成果報告書 ↗](#)

重新限制題目來源、Prompt、Healer 規則與評估方式。

01 重新定義比較條件

決賽重新使用 Math16 題庫：16 道國中會考數學題，涵蓋 4 個數學領域，並比較 3 種模型與 4 種 Prompt 條件。

條件	提供給模型的資訊	比較重點
Ab1	僅原始題目	基礎對照
Ab2g	原始題目 + 一般程式規格	一般規格是否有幫助
Ab2d+api	原始題目 + Domain API 鷹架	領域工具帶來多少幫助
Ab2d+spec	原始題目 + 題目專屬規格鷹架	題型規格帶來多少幫助

註：Ab2d+api 與 Ab2d+spec 使用既有通用 Domain API，未針對 Math16 各題新增 API。

02 規則開發與正式測試分離

16 題 × 3 種模型 × 4 種 Prompt 條件 × 5 組固定隨機種子 = 960 個實驗單元

	4 題 規則開發	12 題 正式測試
實驗單元	240	720
用途	設計 Prompt、分析錯誤、建立 Healer 規則	驗證固定後的 Prompt 與 Healer 規則
規則狀態	可依開發結果調整	全部凍結
統計用途	不納入主要成效	核心研究主要評估資料

規則開發 → 規則凍結 → 正式測試

同一題的所有結果只放在其中一組，避免同一題同時用於規則開發與正式測試。

03 正式評估怎麼判定 Healer 是否真的修好



不看答案

Healer 不讀取正確答案。

規則凍結

正式測試開始後，不再修改 Prompt 或 Healer 規則。

安全介入

只有修法可由固定規格明確判定時才修改；否則不介入。

競賽證明與新聞報導

參賽與得獎證明



參賽證明



全國第一名獎狀

公開報導

全台 21 支高中戰隊參與！ 「2026 神通 AI 數位學院扶輪盃」花高榮獲冠軍

神通資訊科技 2026.02.02



▲ 花蓮高中團隊以「適性化 AI 輔助學習系統」奪下冠軍殊榮。

神通資訊科技與台北新東扶輪社攜手舉辦的「2026 神通 AI 數位學院扶輪盃」，2 月 2 日在神通總部圓滿落幕。本屆賽事吸引全台 21 支來自高中與高職的優秀戰隊參與，展現年輕世代在人工智慧與數位應用上的創意與實力。

本屆競賽以「適性化 AI 輔助學習系統」為主題，鼓勵學生運用 AI 技術解決真實教育情境中的問題，提出具創新性、實用性與可落地的數位解決方案。各隊歷經初賽書面審查後，21 組隊伍晉級決賽，進行現場簡報與成果展示，爭奪最高榮譽。

最終，由花蓮高中團隊脫穎而出，以「適性化 AI 輔助學習系統」專案奪下冠軍。該系統能依據學生的學習狀況與理解程度，動態調整題目難度與學習內容，並提供即時回饋與建議，協助學生更有效率地學習。評審肯定其技術完整度、教育價值與使用者體驗，具備高度落地潛力。

神通資訊表示，舉辦此競賽旨在培育具備 AI 思維與數位素養的未來人才，並鼓勵學生將所學應用於真實場景，發揮創意、回饋社會。未來將持續透過產學合作與教育推廣，推動 AI 教育向下扎根，打造更具競爭力的數位台灣。

更多賽事資訊與得獎名單，請關注神通資訊官方網站與社群平台。

新聞來源：非凡新聞 USTV
<https://news.ustv.com.tw/newsdetail/20260203A001020>

非凡新聞 USTV 報導 | 2026.02.02

英文能力表現

GEPT 中高級四項全數通過 | TOEIC 945 (金色證書)

GEPT 中高級 | 四項全數通過

CEFR B2+

全民英語能力分級檢定測驗 (GEPT) 中高級

Listening 111 | Reading 87

Speaking 80 | Writing 80

TOEIC 多益 | 金色證書

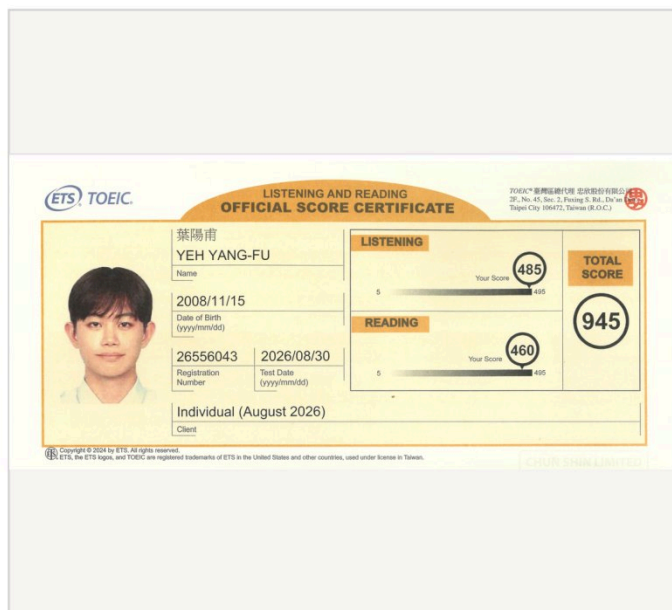
945 / 990 金色證書

Listening and Reading Official Score Certificate

Listening 485 | Reading 460



GEPT 全民英檢中高級合格證書



TOEIC 官方成績證書 (945 / 990)

英文競賽與校內表現

- 高一至高二英文累積成績 | 校排前 2%
- 花蓮縣英語文閱讀能力競賽 | 英文作文高中 A 組甲等(全縣第六)
- 校內英語演說初賽 | 一年級第一名
- 校內英語演說複賽 | 全年級第四名
- 校內英文作文競賽 | 二年級第二名

英文不是考科，而是我取得資訊的工具

研究 | 直接閱讀英文 paper

指導老師要求閱讀研究論文時，我能直接進入英文原文理解內容，不需要先依賴中文翻譯；查找 AI、程式與研究資料時，也能直接看國外文章，無縫接軌。

興趣 | 英文早已進入日常生活

我喜歡足球，平常常觀看國外 YouTube 的足球分析與討論，也熱愛接觸西洋音樂。英文是我每天接觸資訊與興趣內容的語言。

從研究論文到足球與音樂，英文對我而言不是一項檢定，而是一個每天使用的工具。

文武不岐——足球場上的鍛鍊，成為支撐高強度學習與研究的心智與體力後盾

從球場到研究，我逐漸形成一套面對問題的方法。足球教我在壓力中判斷、與團隊協作並持續調整；學習與研究則讓我把觀察轉化為分析、實作與驗證——發現問題、採取行動、接受結果，再繼續修正。

武 | 成長底盤

長期訓練與團隊競賽，培養紀律、抗壓、合作與面對結果的韌性。

交會 | 問題驅動

從足球問題出發學程式，再把分析與實作能力延伸到AI教育研究。

文 | 拓展世界

課業、研究與英文能力，讓我接觸更多知識、文化與未來可能。

六項能力如何形成

從具體行動與結果，看見能力如何逐步累積。

1 長期投入 | 足球成為成長底盤

從學童盃、國中隊長到高中主力；高中連續兩年全國八強，名次由第六進至第五。

足球亮點

2 主動探索 | 為足球問題學程式

為量化球員表現，自學Python、爬蟲與資料視覺化，把興趣變成可分析的問題。

足球 × 資料分析

3 實作協作 | 把概念做成AI系統

與團隊完成自適應學習系統，獲神通AI全國第一、育秀盃AI應用類金獎。

AI競賽成果

4 反思修正 | 依評審建議重做驗證

東區科展優等未晉級；旺宏入圍決賽後，依評審建議重新聚焦問題、重做實驗補強證據。

科展研究歷程

5 自律管理 | 多線並行仍維持節奏

足球、研究與課業密集交疊，高中四學期班排3→3→5→3，皆維持前五。

校內學習

6 走向世界 | 以學習拓展足球人生

英文支撐原文閱讀與溝通；期望透過交換或留學接觸不同文化，也在新的地方繼續踢球。

英文能力

► 足球運動剪影



▲ 幼兒園小小世界盃冠軍



▲ 國小學童盃全國第三



▲ 花崗國中足球隊



▲ 高中聯賽五人制第五名

► 學業／科展成果剪影



▲ 神通AI全國第一



▲ 育秀盃AI金獎



▲ 東區科展優等



▲ 旺宏決賽20強